



1ª Série

Matemática

Aula 03 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

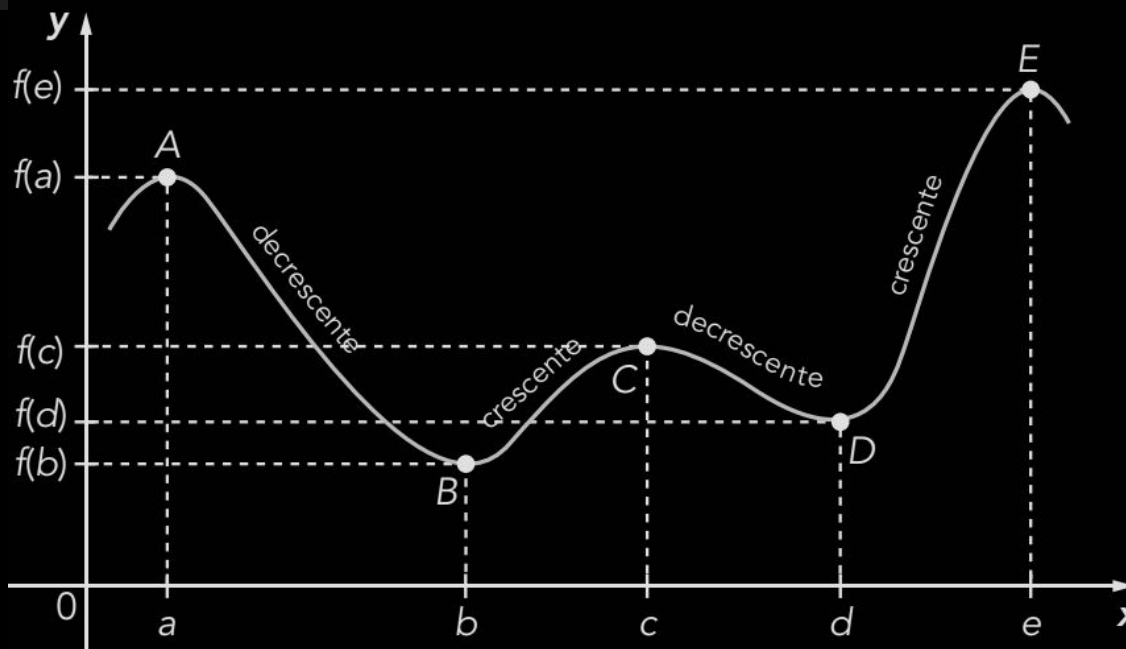
- Pg. 95, Ex. 27 e 28
- Pg. 97, Ex. 29 e 30

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

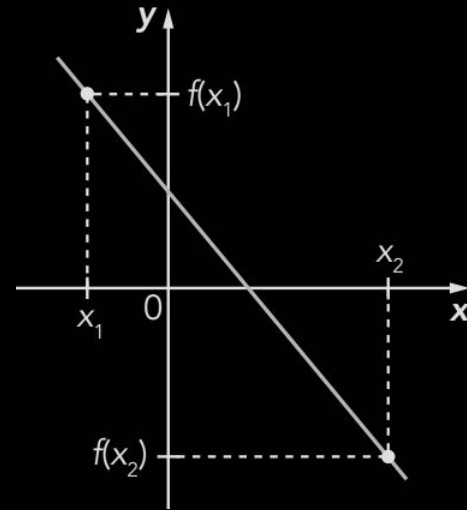
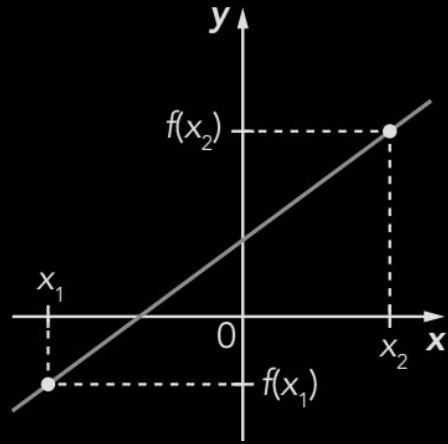
Crescimento e decrescimento

Se, para quaisquer valores x_1 e x_2 de um subconjunto S (contido no domínio D), com $x_1 < x_2$, temos $f(x_1) < f(x_2)$, então f é crescente em S .

Se, para quaisquer valores x_1 e x_2 de um subconjunto S , com $x_1 < x_2$, temos $f(x_1) > f(x_2)$, então f é decrescente em S .



Crescimento e decrescimento - Função Afim



O coeficiente angular

O gráfico da função polinomial de 1º grau $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $y = ax + b$, $a \neq 0$, é uma reta não paralela a qualquer dos eixos coordenados.

O coeficiente de x , indicado por a , é chamado **coeficiente angular** ou **declividade da reta** e está relacionado à inclinação da reta em relação ao eixo Ox .

Exercício Resolvido

Classifique cada função polinomial do 1º grau a seguir como crescente ou decrescente.

a. $f(x) = -5x + 2$

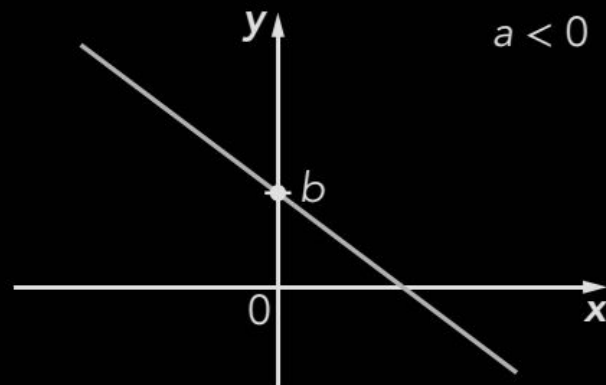
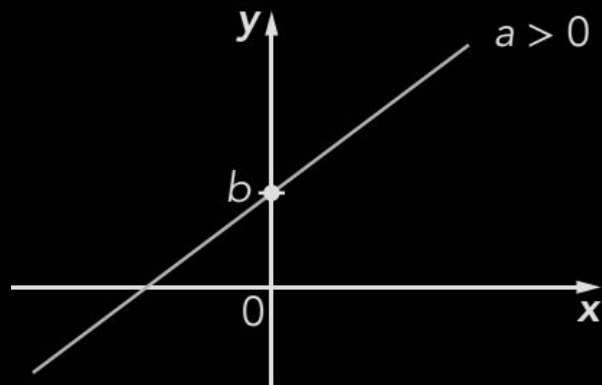
c. $g(x) = x - \frac{3}{4}$

b. $h(x) = -3 + \frac{x}{2}$

d. $f(x) = 1 - 2x$

O coeficiente linear

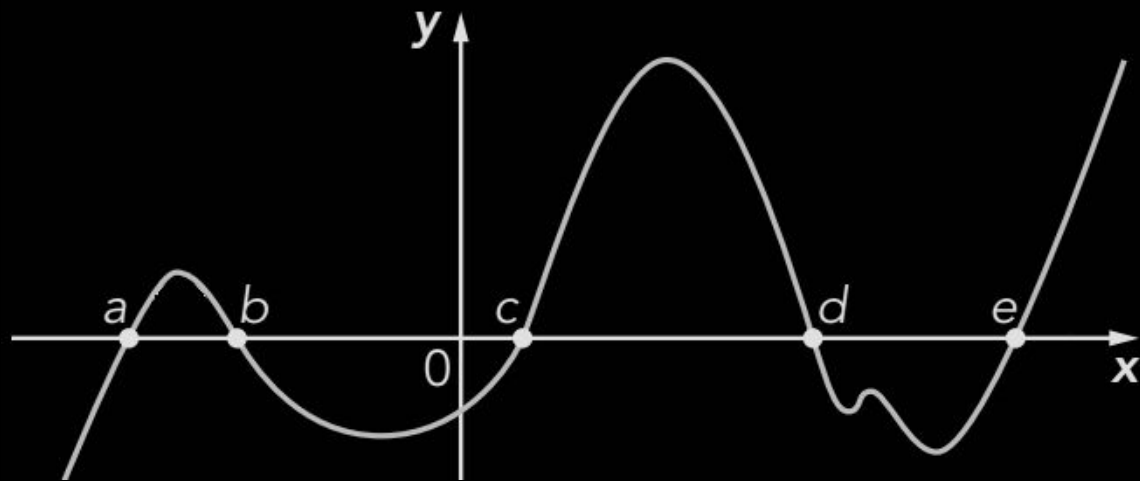
$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = ax + b$



Exemplo

Seja $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $y = -2x + 3$.

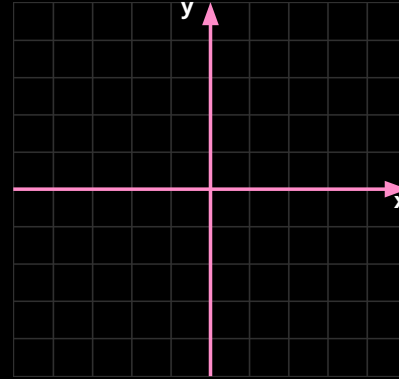
Sinal da função



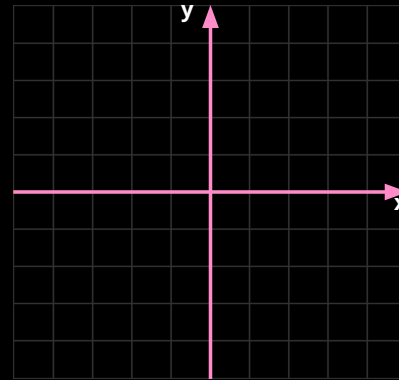
Sinal da função afim

$$y = f(x) = ax + b$$

- Função Afim crescente



- Função Afim decrescente



Exercício Resolvido

3. Analise o sinal da função afim definida por $y = 2x - 1$.

Exercício Resolvido

4. Estude o sinal da função afim dada por $y = -2x + 5$.

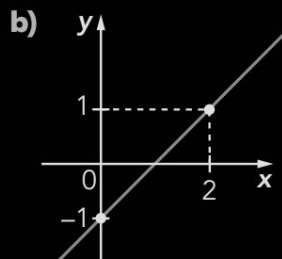
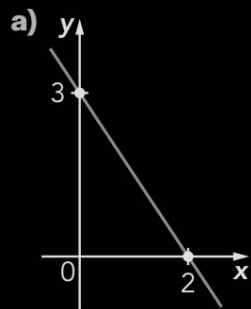
27. Para cada uma das funções afins dadas pelas leis seguintes, identifique o coeficiente angular (a) e o coeficiente linear (b). Classifique a função em crescente ou decrescente.

a) $y = 3x - 2$

b) $y = 9x$

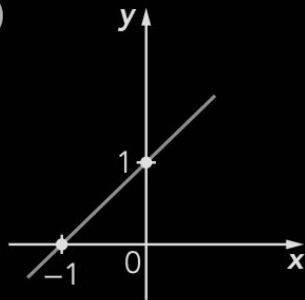
c) $y = \frac{5 - 2x}{3}$

- 28.** Determine os valores dos coeficientes angulares e lineares (a e b , respectivamente) das leis das funções que são graficamente representadas pelas retas a seguir.

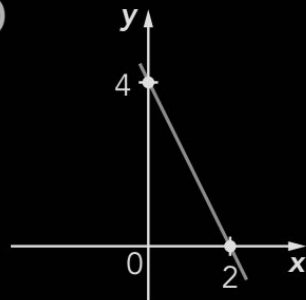


29. Em cada caso, analise o sinal da função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ representada no gráfico.

a)



b)



30. Estude o sinal de cada uma das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ definidas pelas leis a seguir.

a) $y = 4x + 1$

b) $y = -3x + 1$

c) $y = -7x$

d) $y = \frac{x-3}{5}$